

EG_INVERTER_TAB1000W 双向逆变器

Demo 板说明书

基于 EG1615+EG8026 芯片组方案

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2022 年 09 月 08 日	初稿
V2.0	2025 年 03 月 05 日	更新了TAB1KW样机版本

目 录

1. 描述	4
2. 获取 Demo 板	5
2.1 获取方法	5
2.2 技术支持	5
3. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板图片.....	6
4. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板效率曲线图.....	8
4.1 逆变效率曲线图	8
4.2 充电效率曲线图	9
5. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板的工作原理.....	10
5.1 拓扑结构概述	10
5.2 DEMO 板描述.....	11
6. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板整机原理图.....	12
6.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率板原理图	12
6.2 EG1615 DC/DC 控制板应用原理图	13
6.3 EG8026 DC/AC 控制板原理图.....	14
7. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板的 PCB	15
7.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板元器件位图	15
7.2 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 PCB 走线图.....	16
7.3 EG8026DM2 驱动板元器件位图.....	17
7.4 EG8026DM2 驱动板 PCB 走线图.....	18
7.5 EG1615DM1 驱动板元器件位图.....	20
7.6 EG1615DM1 驱动板 PCB 走线图.....	20
8. 变压器参数	22
8.1 变压器绕制示意图	22
8.2 DC/AC 电感绕制示意图.....	23
8.3 LC 谐振电感绕制示意图.....	24
9. 方案板元器件列表	25
9.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 BOM 表	25
9.2 EG1615DM1 控制板 BOM 表.....	28
9.3 EG8026DM2 控制板 BOM 表.....	30

1. 描述

EG_INVERTER_TAB1000W 这款双向逆变器是基于 EG1615+EG8026 专用芯片而设计的 Demo 方案。作逆变器时，额定功率为 1000 瓦，最大功率为 1100 瓦，输出电压为 $220V \pm 10\%$ ，输出频率为 $50Hz \pm 0.1Hz$ ，额定输出电流为 5 安培；作充电器时，默认额定功率为 800 瓦左右，恒流电流为 30A，恒压电压为 29.4V。

作逆变器时的特性：

- 额定功率：1KW
- 瞬间输出功率：2KW
- 最大额定电流：5A
- 额定输出电压： $220V \pm 10\%$
- 输出频率： $50Hz/60Hz \pm 0.1Hz$
- 输出波形：正弦波
- 波形失真度： $<3\%$ THD
- 输入电压范围：20V~30V
- 最高转换效率：93%
- UPS 切换时间： $<20ms$
- 故障指示方式：LED 指示+蜂鸣器报警
- 保护功能：电池欠压和电池过压、输出过载、输出过流、PCB 过温保护和 IGBT 过温保护、输出短路

作充电器时的特性：

- AC 输入电压范围：90V~265V
- 恒流输出：0A~40A（外部电位器可设定），默认为 30A
- 恒压输出：29.4V（可设定） $\pm 0.3V$
- 转灯电流： $<0.5A$
- 电池电压范围：18V~30V
- 最高转换效率：93%
- PF 值： >0.99
- 故障指示方式：LED 指示+蜂鸣器报警
- 保护功能：过载、过流、过温、输出短路

2. 获取 Demo 板

2.1 获取方法

- 在淘宝网上搜索“屹晶微电子”店铺，在店铺里查找“EG_INVERTER_TAB1000W”。
- 直接点击以下链接：
- 此双向正弦波逆变器的裸板主要是针对前期少量阶段客户，买裸板后，只要配上风扇、外壳、线束、包装等，就能很快将产品投入市场。

2.2 技术支持

- 从屹晶微公司淘宝样品店或官网上购买的 EG_INVERTER_TAB1000W 逆变器，屹晶微提供完善的技术支持，非正规渠道或盗版的产品一律不提供技术支持。

技术支持电话: 0576-88205536

技术支持微信: 17816581160

公司网址:www.egmicro.com

3. EG INVERTER TAB1000W Demo 板图片

图 3-1a. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板实物图顶面

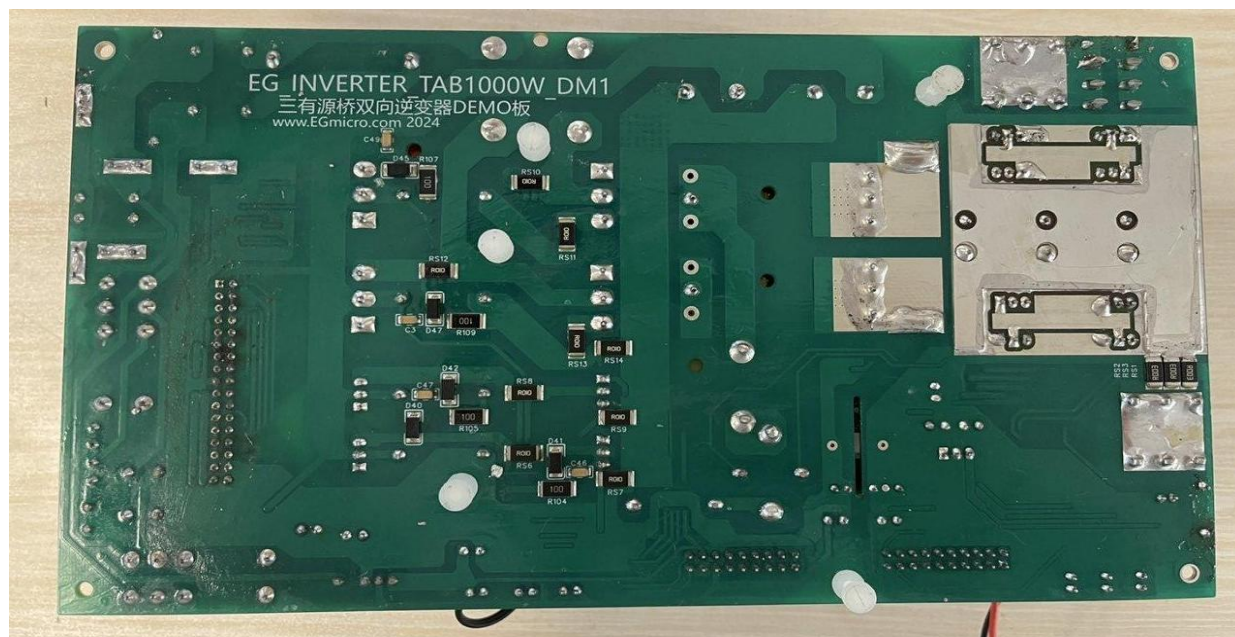
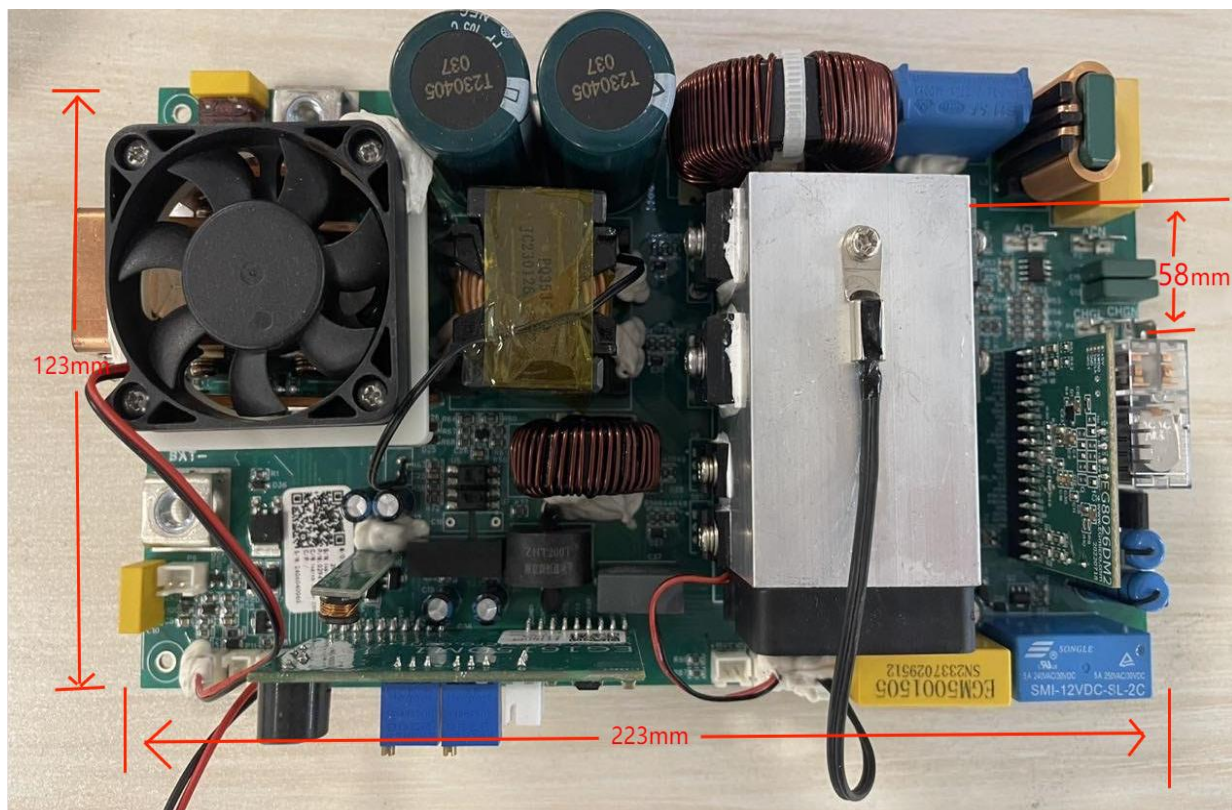


图 3-1b. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板实物图底面



图 3-1c. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板带铝壳样机

4. EG INVERTER TAB1000W Demo 板效率曲线图

4.1 逆变效率曲线图

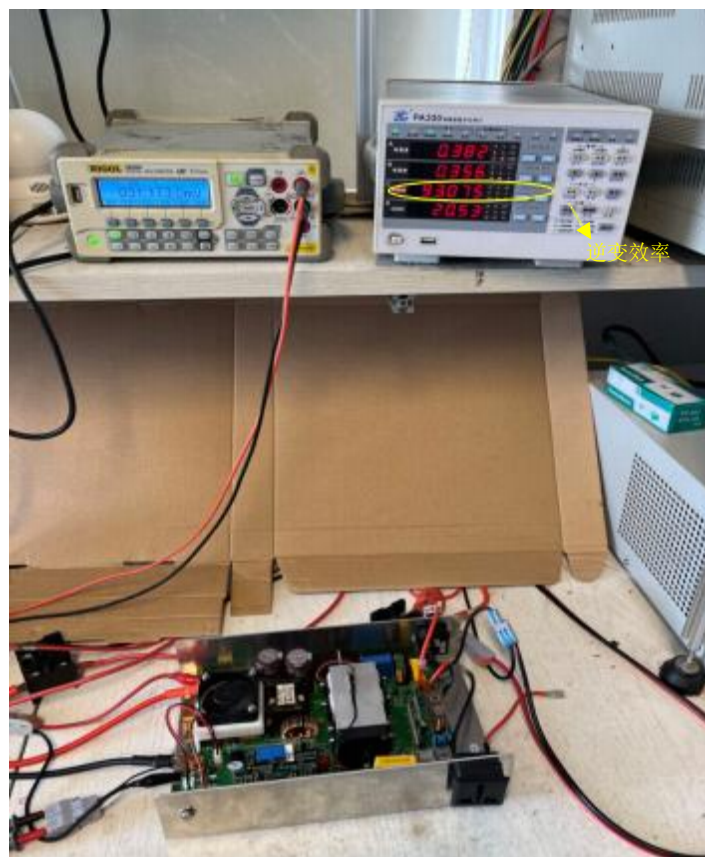
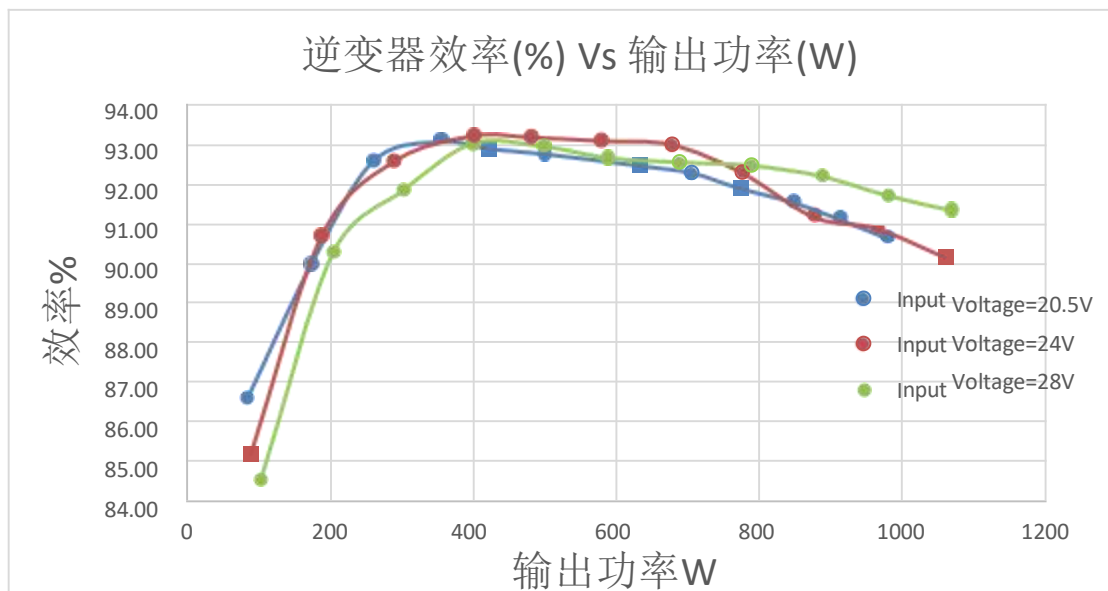


图 4-1. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板逆变效率曲线图

4.2 充电效率曲线图

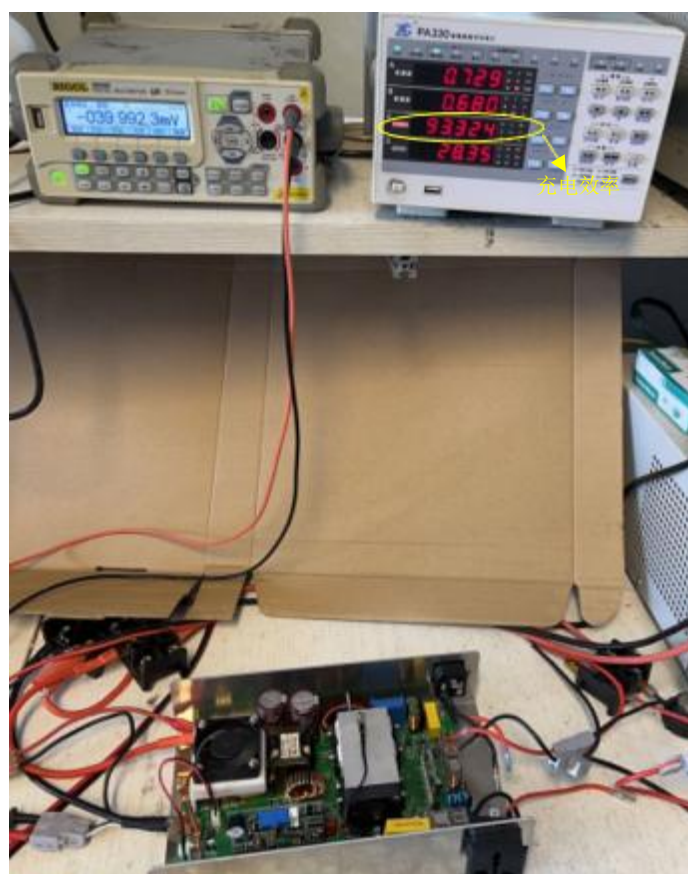
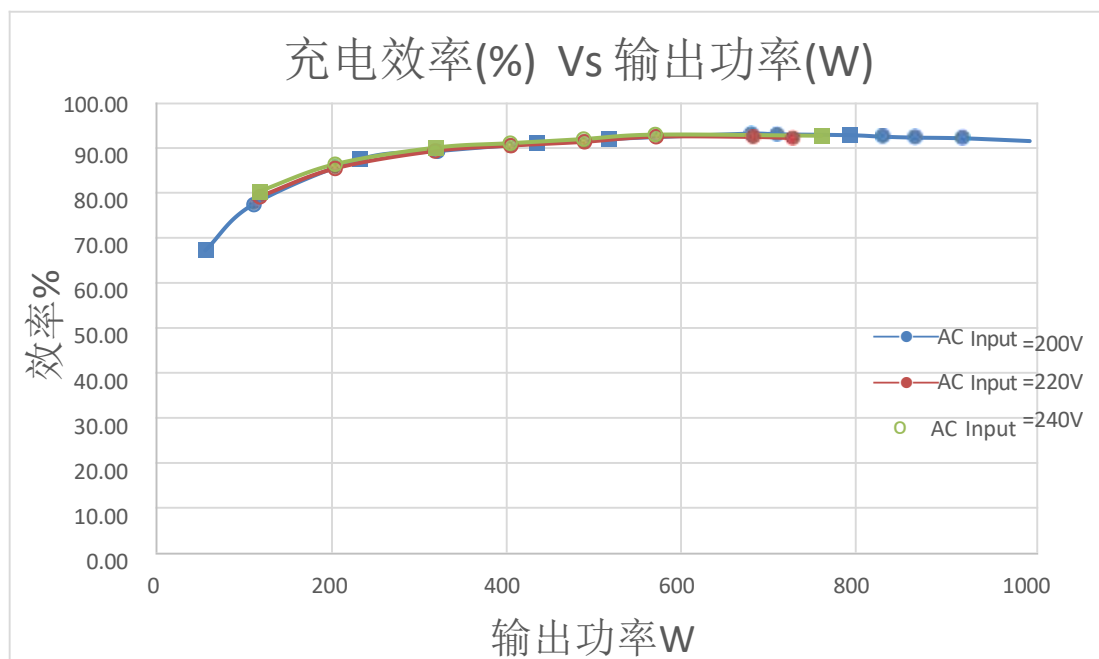


图 4-2. EG_INVERTER_TAB1000W Demo 板充电效率曲线图

5. EG INVERTER TAB1000W Demo 板的工作原理

5.1 拓扑结构概述

屹晶微开发的双向逆变器方案的主拓扑采用了三有源桥（Triple Active Bridge-TAB）电路结构如图 5-1 所示。

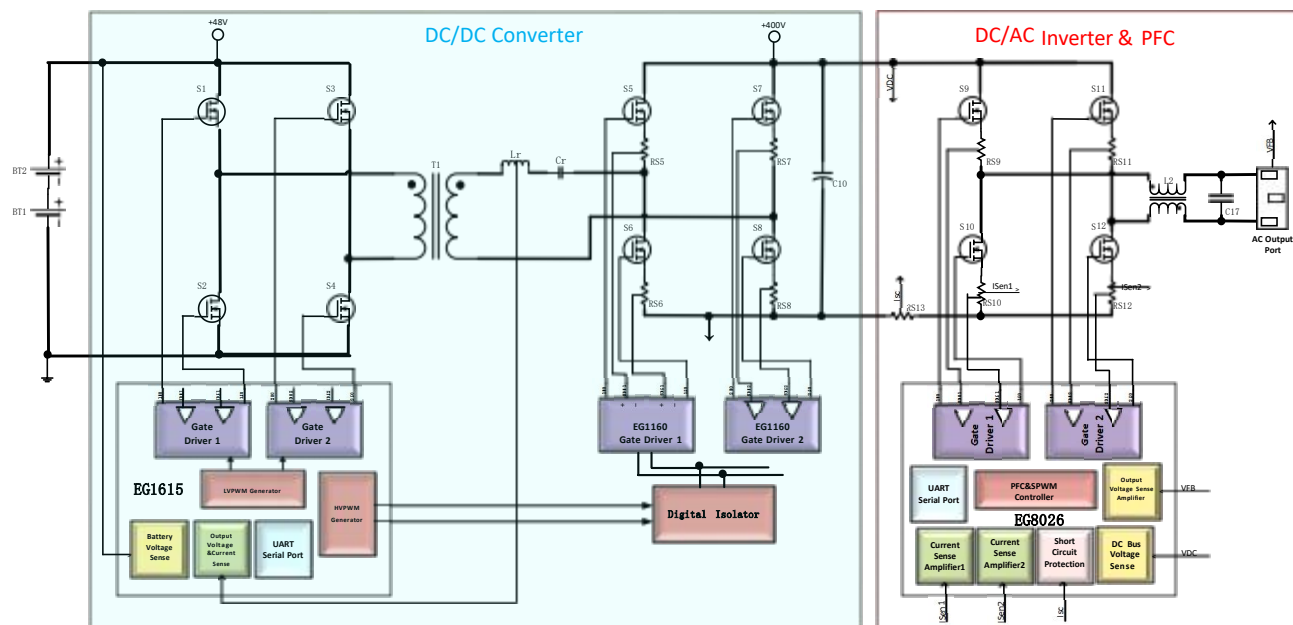


图 5-1. 全桥准谐振原理图

图中 EG1615 芯片是负责控制 DC/DC 转换部分，采用了 LC 谐振型双有源桥（DAB）拓扑结构，电路如图 8.1 中的 DC/DC Converter 部分，能实现能量的双向传输，作逆变升压时，实现将电池的低压直流电压转换为高压直流电压，供后级 DC/AC 逆变所需的高压；作充电器降压时，实现将市电经 PFC 升压后的高压直流电压转换为低压直流电压，供电池充电所需的恒压恒流充电，结合 LC 谐振参数和 PWM 工作频率的匹配，DC/DC 级可实现开关管的软开关控制。

图中 EG8026 芯片是负责控制 DC/AC 逆变和 PFC 升压部分，作 DC/AC 逆变时，EG8026 采用了中间对齐 PWM 调制方式，调制频率为 20KHz，该调制方式的优点是 H 桥上开关管的频率为 20KHz，输出电感和输出电容上的开关频率是 PWM 频率的二倍（40KHz），跟传统逆变器的单极性或双极性调制方式相比，在相同功率下，MOS 管或 IGBT 管上的开关损耗相同，作用在输出电感和电容上的频率是传统的 2 倍，这种调制方式可以降低电感的体积和线径；作 PFC 升压时，EG8026 采用了传统型无桥 PFC 电路结构，有源桥的两路下管开关管 S10 和 S12 做 PWM 调制，两路上管开关管 S9 和 S11 用内部的体二极管做同步续流，调制频率为 20KHz，控制上采用了平均电流控制算法。

5.2 DEMO 板描述

EG_INVERTER_TAB1000W 双向逆变器的主要功能为两大部分，一部份为逆变器功能，另一部分为充电器功能。屹晶微开发的 EG_INVERTER_TAB1000W 样机采用了三有源桥（Triple Active Bridge-TAB）电路结构，共用一套硬件电路，能轻松实现逆变和充电功能之间自动切换。



图 5-2. EG_INVERTER_TAB1000W 样机按键及端口功能

逆变工作过程描述:

- 1. 外部电池接入到样机中的红线和黑线输入端口，24V 的样机支持的工作电压范围为 20V 到 30V，注意正负极不能接反，此样机无防反功能。
- 2. 负载接入到样机中的“3：逆变器输出端口”上，最大可支持的负载为 1100W。
- 3. 开机测试：按下“2：逆变开关按键”1 秒左右，将开启逆变器输出。
- 4. 关机测试：开机状态下，按下“2：逆变开关按键”超过 3 秒左右，将关闭逆变器输出。
- 5. FAN1 的开启条件是 Temp_DC 检测到的温度 $>45^{\circ}\text{C}$ 或 IFBHV $>120\text{mV}$ ，关闭的条件是 Temp_DC 检测到的温度 $<40^{\circ}\text{C}$ 或 IFBHV $<40\text{mV}$ 。
- 6. FAN2 的开启条件是 TFB1 或 TFB2 检测到的温度 $>45^{\circ}\text{C}$ 或 AC 交流电流有效值 $>2.5\text{A}$ ，关闭的条件是 TFB1 或 TFB2 检测到的温度 $<40^{\circ}\text{C}$ 或 AC 交流电流有效值 $<2.0\text{A}$ 。

充电工作过程描述:

- 1. 外部电池接入到样机中的红线和黑线输入端口，24V 的样机支持的工作电压范围为 18V 到 30V，注意正负极不能接反，此样机无防反功能。
- 2. AC 市电通过电源线接入到样机中的“4：AC 充电输入端口”上，样机检测到有市电输入将自动切换到充电模式，一路通过 UPS 功能将市电输入到“3：逆变器输出端口”上供电给负载，另一路通过 PFC 和 DC/DC 变换器恒压恒流后给电池充电。
- 3. 自动充电模式开启，充电电流可由 EG1615DM1 驱动板上的 R69 电位器进行调整，默认设定为 30A。
- 4. 恒压默认值设定为 29.4V，当充电电流小于 0.5A 时，判断为电池已充饱，将停止充电功能。
- 5. 风扇开启条件如同上述的逆变项。

6. EG INVERTER TAB1000W Demo 板整机原理图

6.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率板原理图

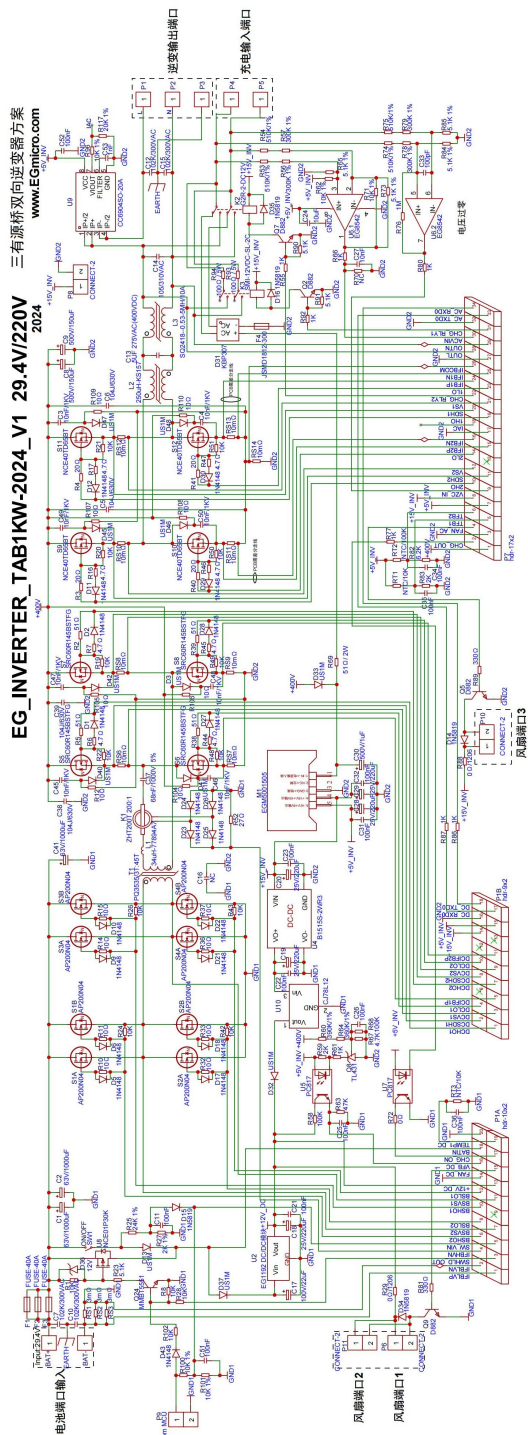


图 6-1. EG_INVERTER_TAB1000W 功率板原理图

6.2 EG1615 DC/DC 控制板应用原理图

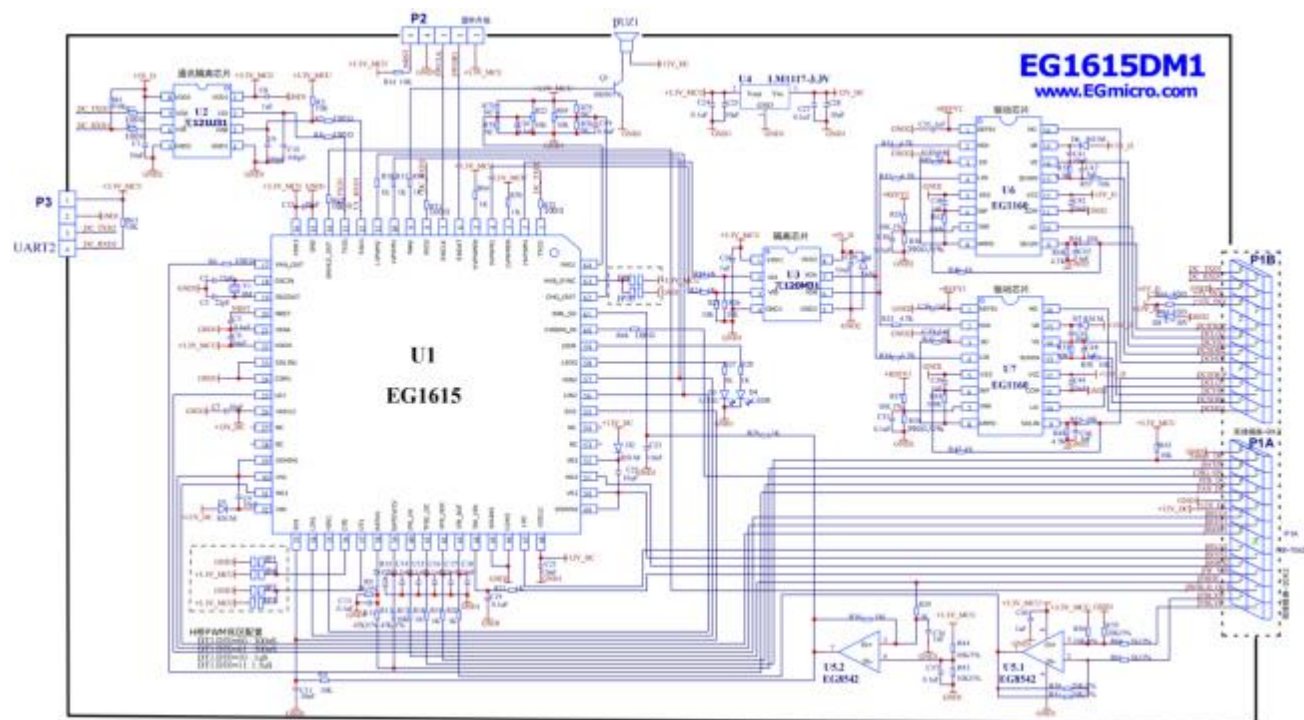


图 6-2. EG1615 DC/DC 控制板应用原理图



6.3 EG8026 DC/AC 控制板原理图

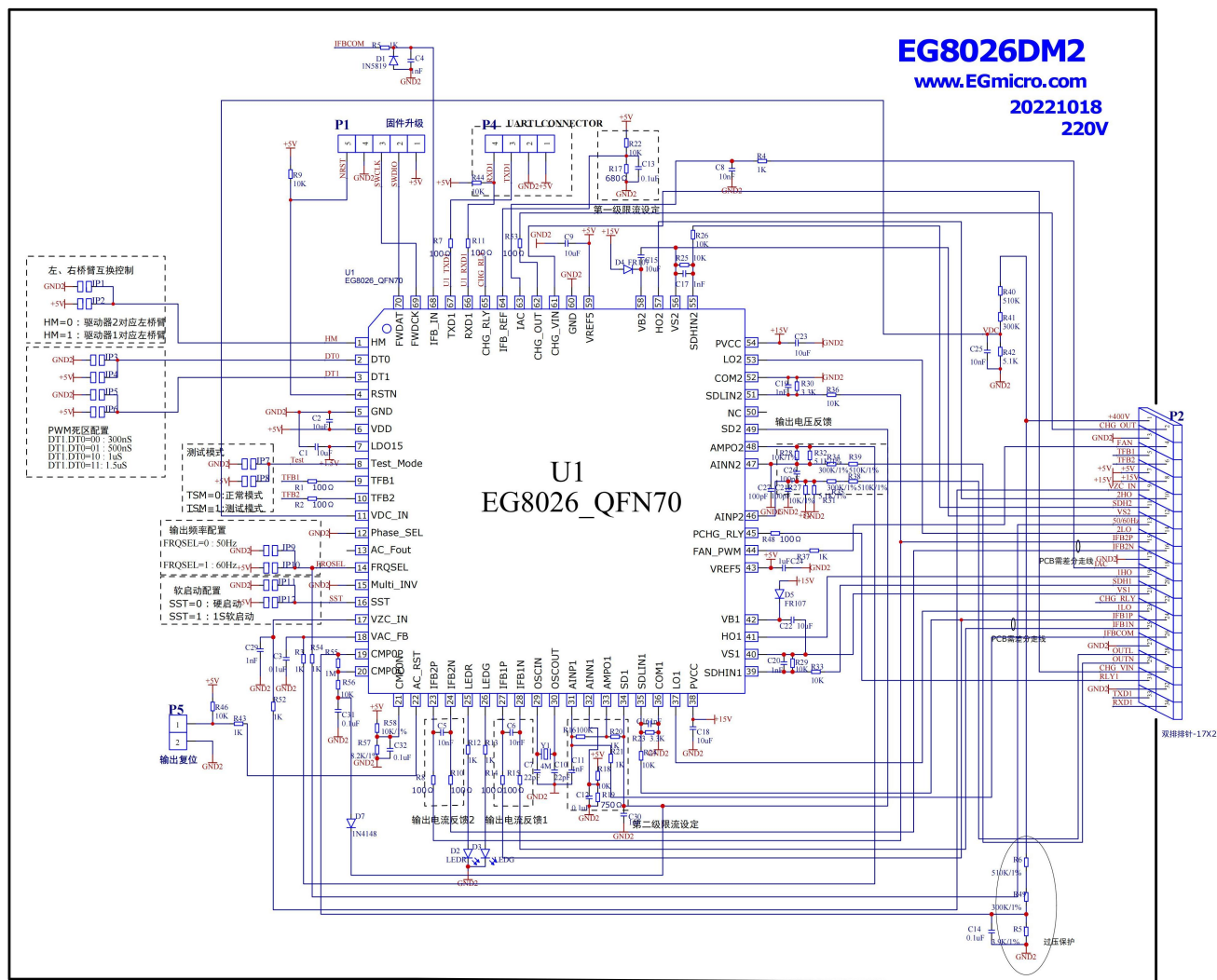


图 6-3. EG8026 DC/AC 控制板原理图

7. EG INVERTER TAB1000W Demo 板的 PCB

7.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板元器件位图

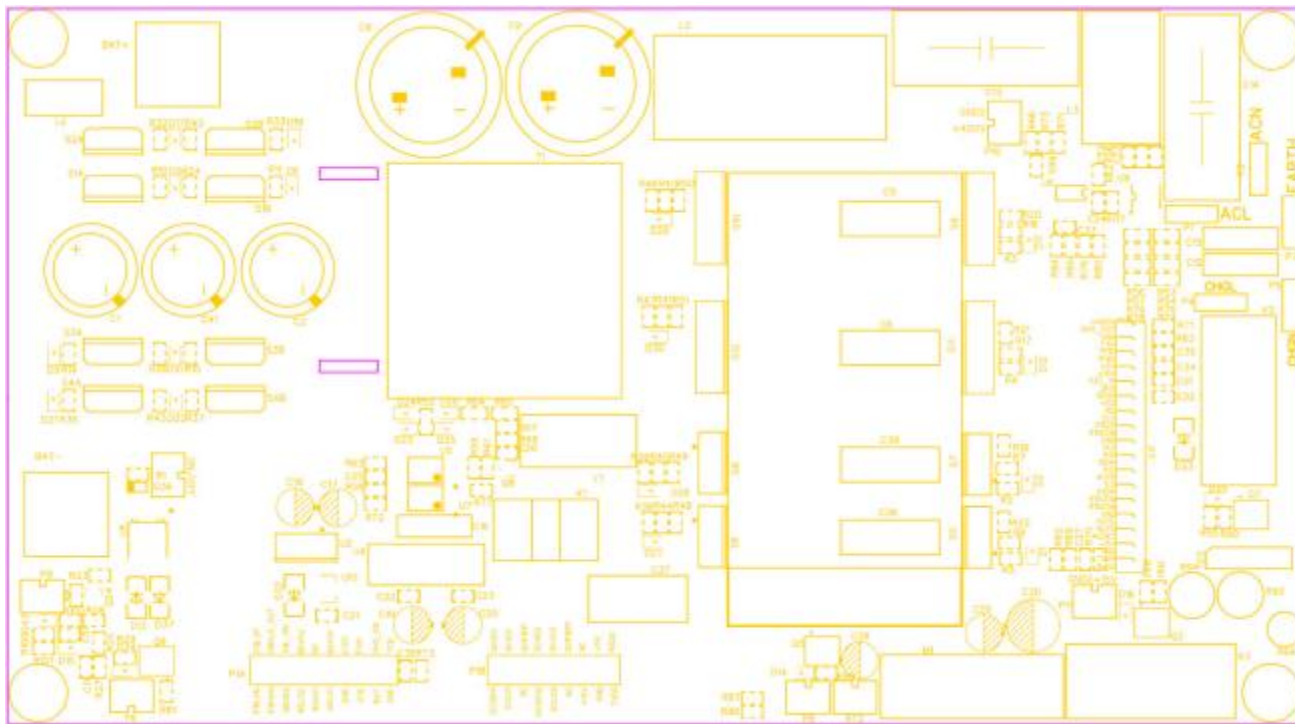


图 7-1a. EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 Top 丝印层



图 7-1b. EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 Bottom 丝印层

7.2 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 PCB 走线图

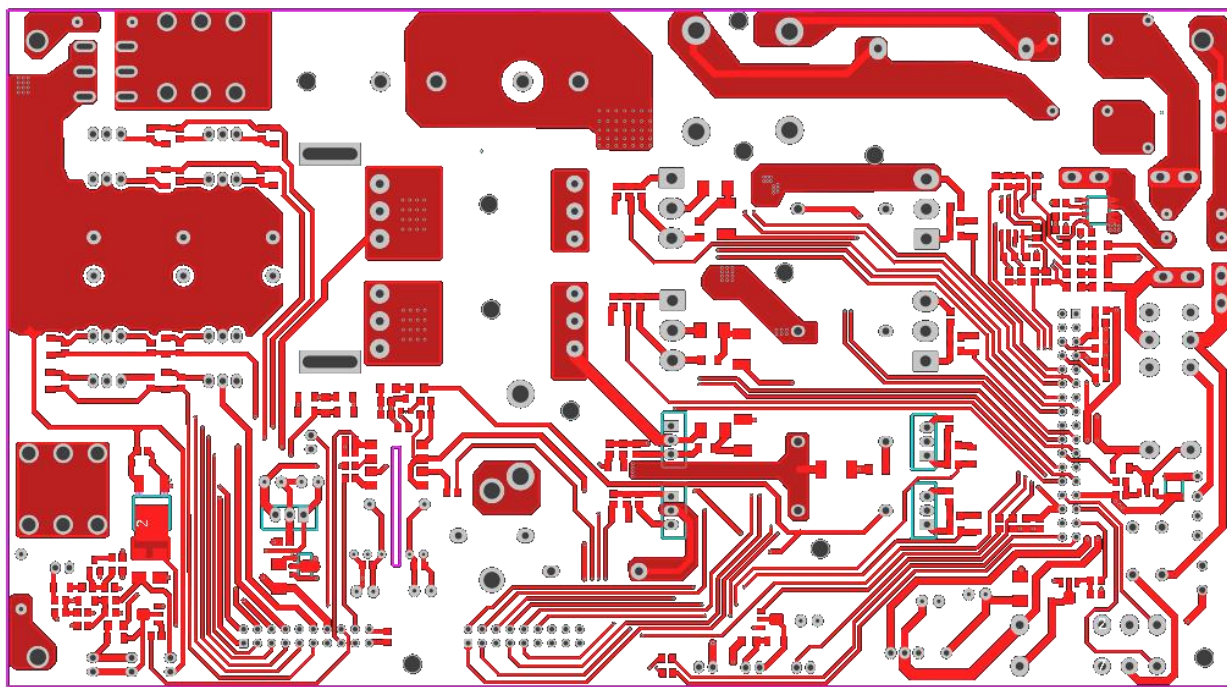


图 7-2a. EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 Top 层走线图

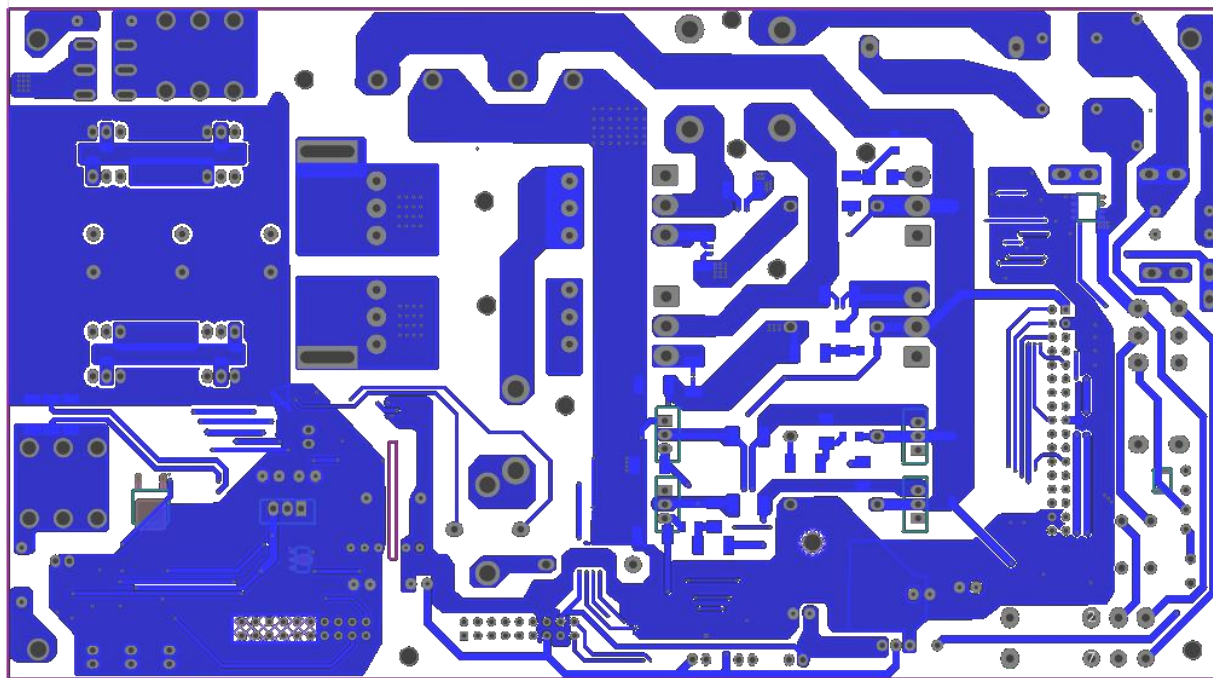


图 7-2b. EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 Bottom 层走线图

17 / 31

7.4 EG8026DM2 驱动板 PCB 走线图

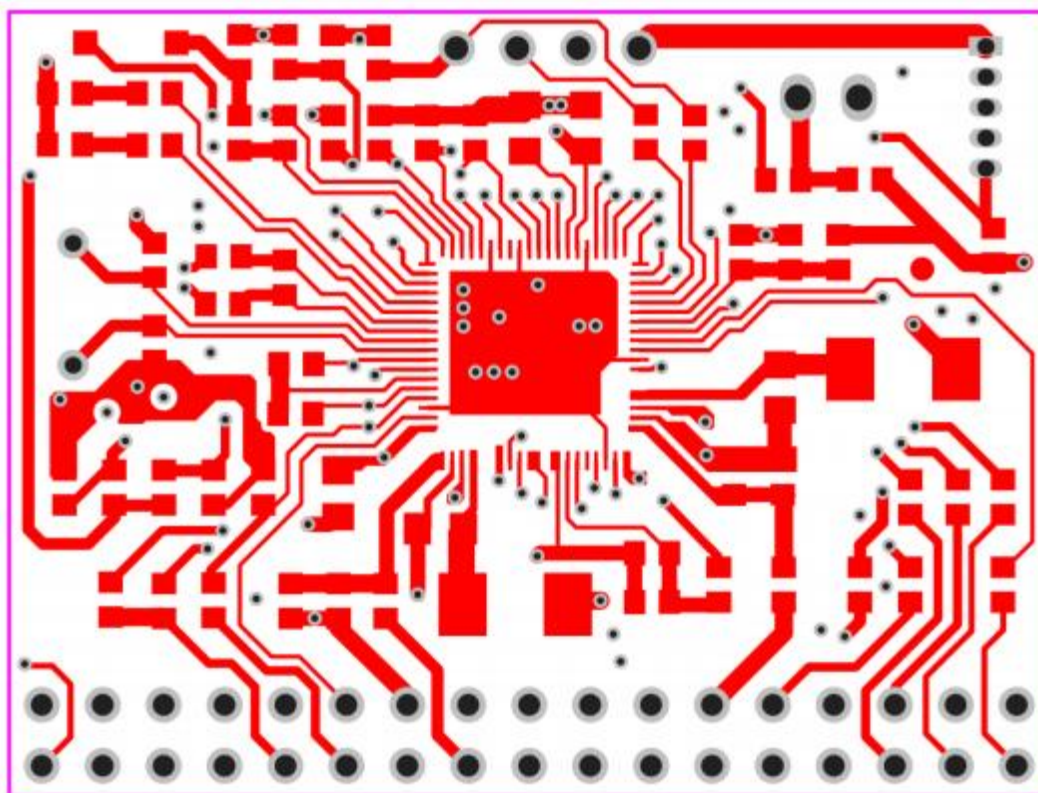


图 7-4a. EG8026DM2 驱动板 Top 层走线图

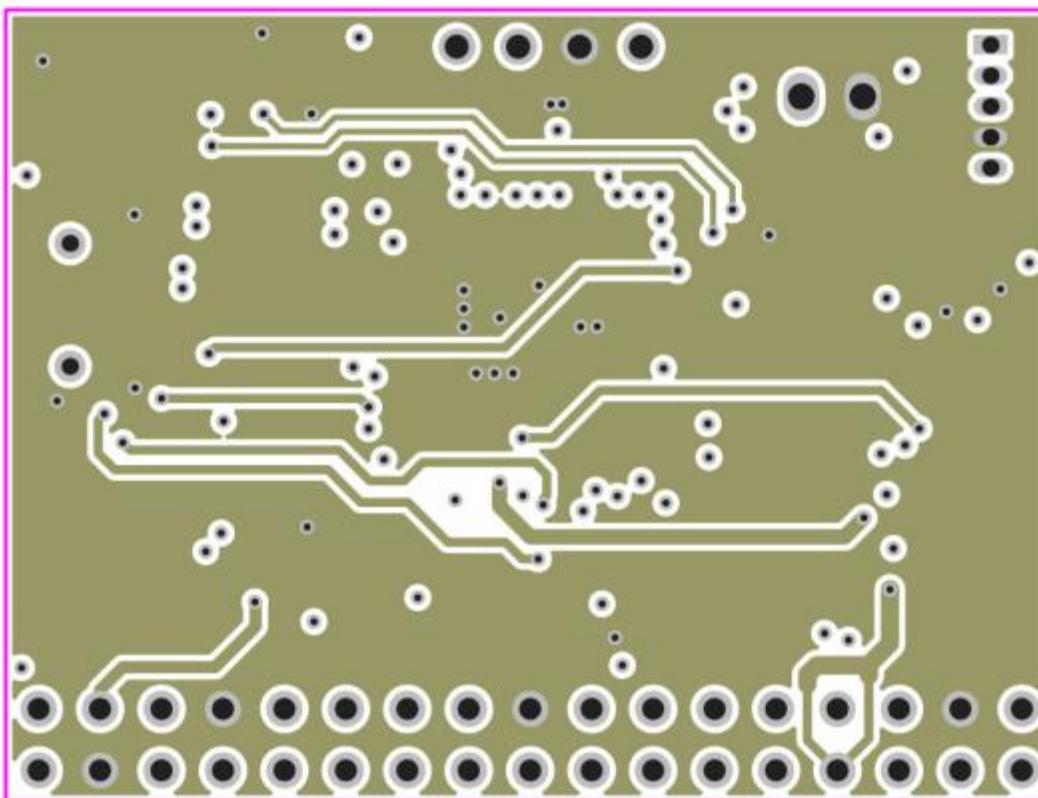


图 7-4b. EG8026DM2 驱动板内层 1 走线图

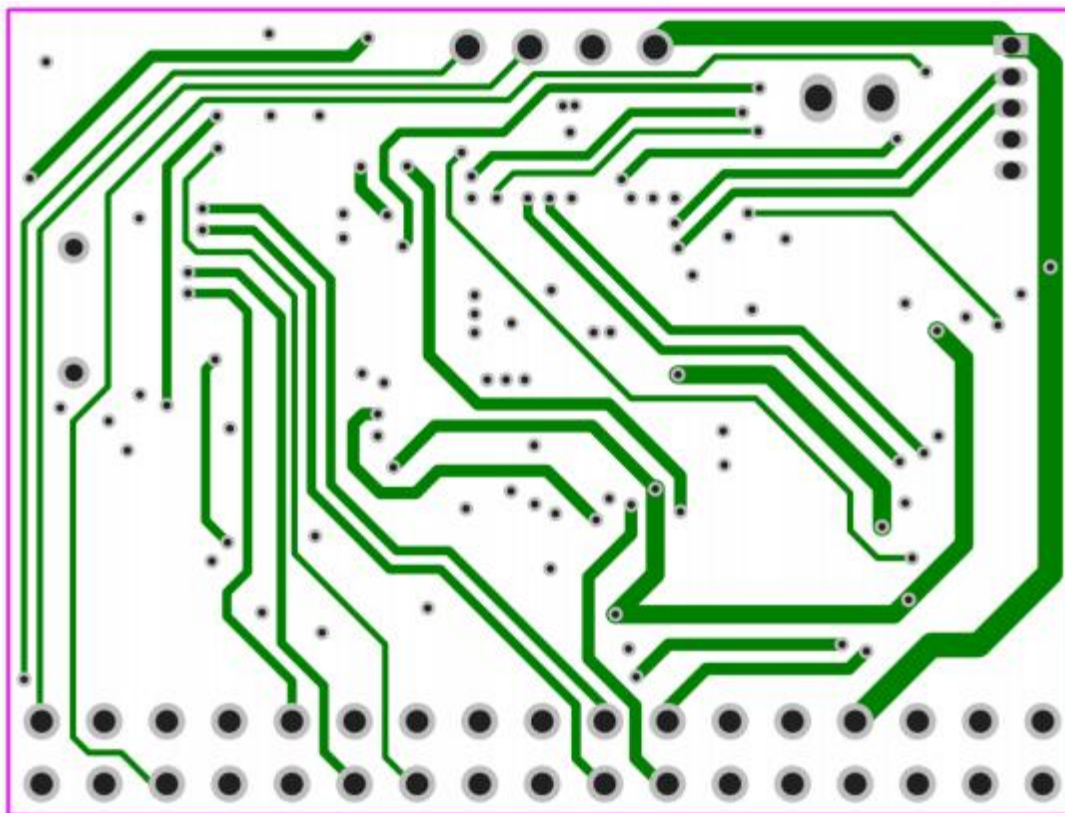


图 7-4c. EG8026DM2 驱动板内层 2 走线图

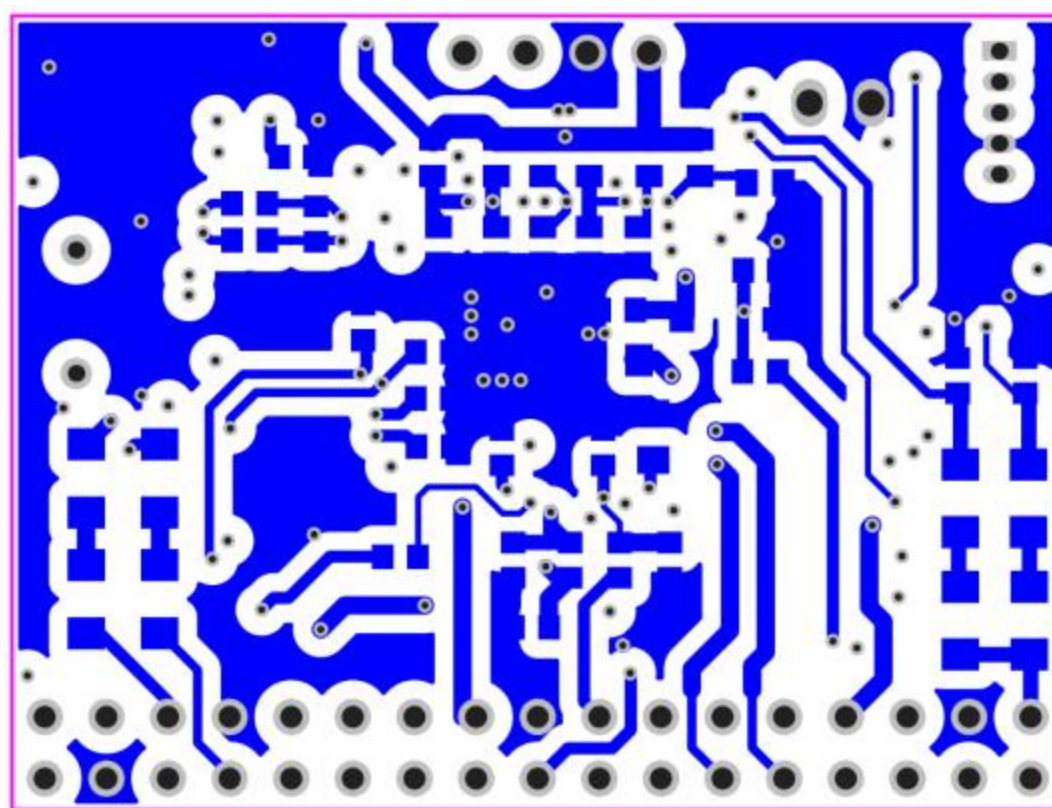


图 7-4d. EG8026DM2 驱动板 Bottom 层走线图

7.5 EG1615DM1 驱动板元器件位图

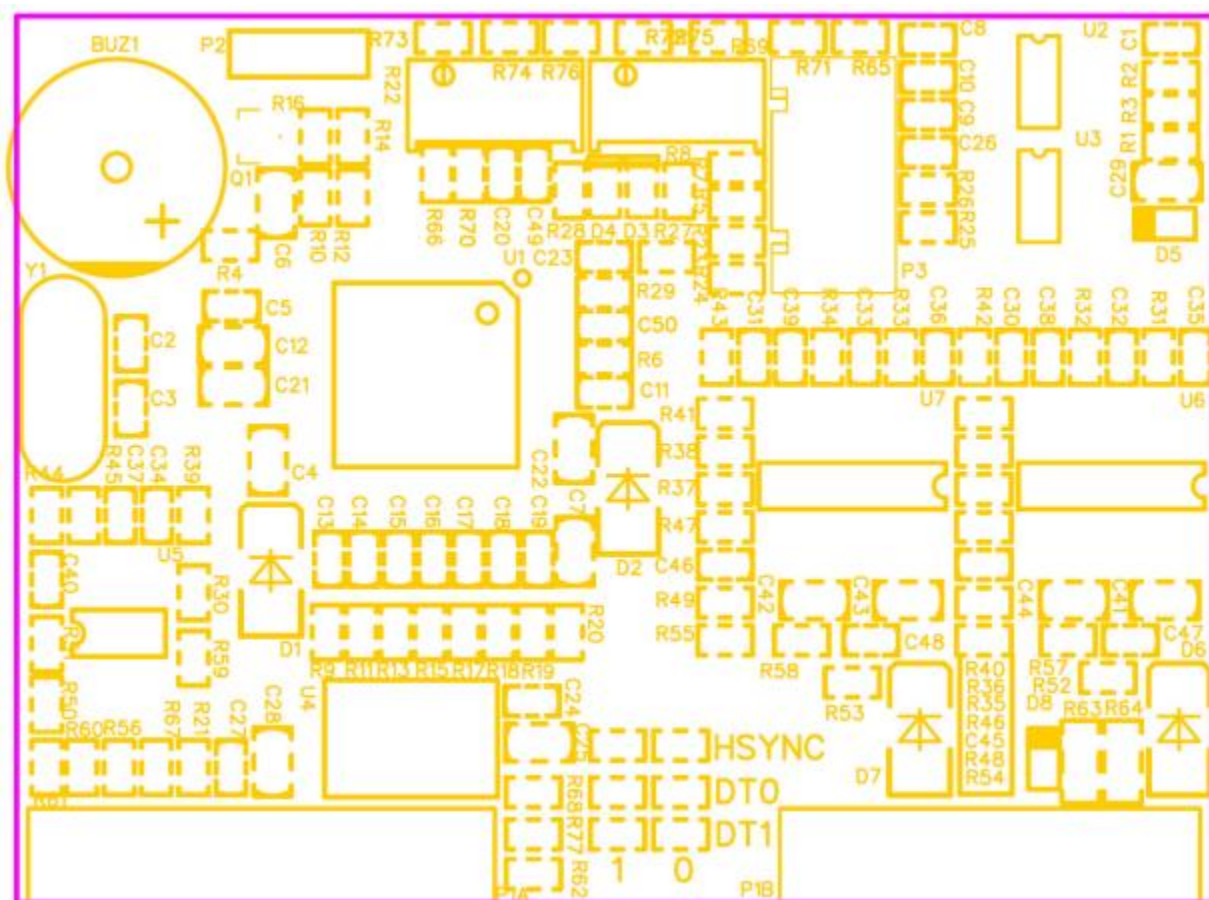


图 7-5. EG1615DM1 驱动板 Top 丝印层

7.6 EG1615DM1 驱动板 PCB 走线图

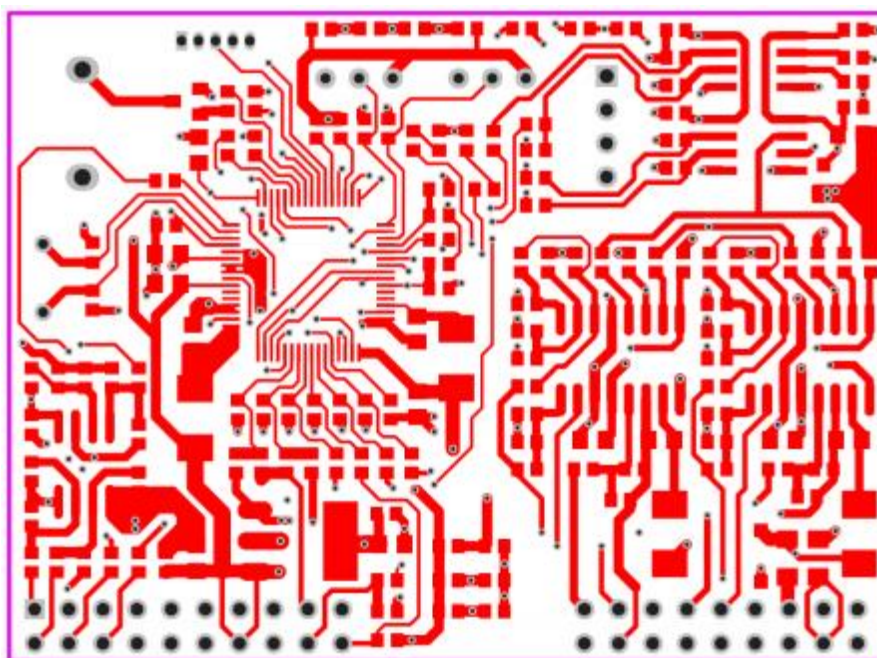


图 7-6a. EG1615 驱动板 Top 层走线图

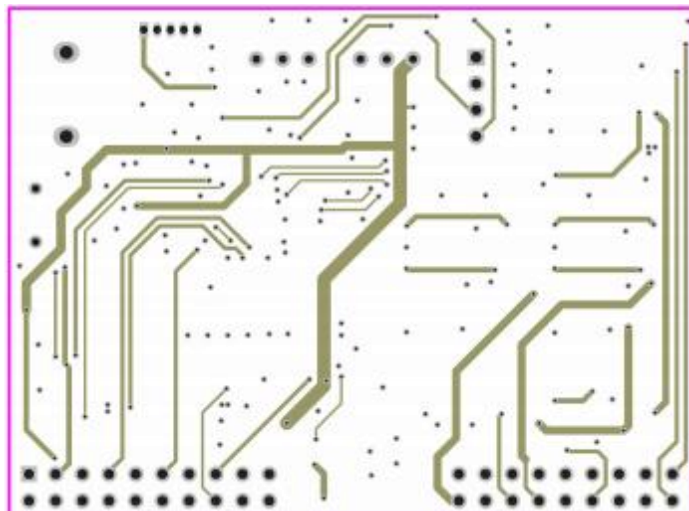


图 7-6b. EG1615DM1 驱动板内层 1 走线图

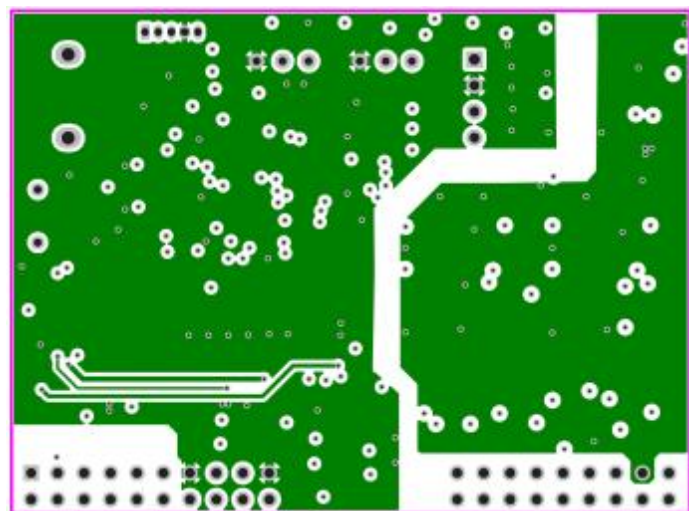


图 7-6c. EG1615DM1 驱动板内层 2 走线图

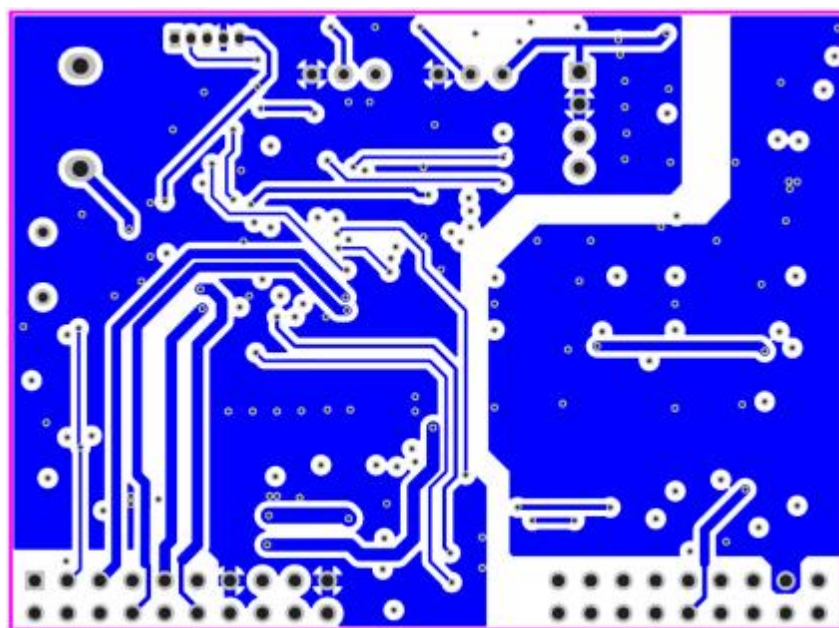


图 7-6d. EG1615 驱动板 Bottom 层走线图

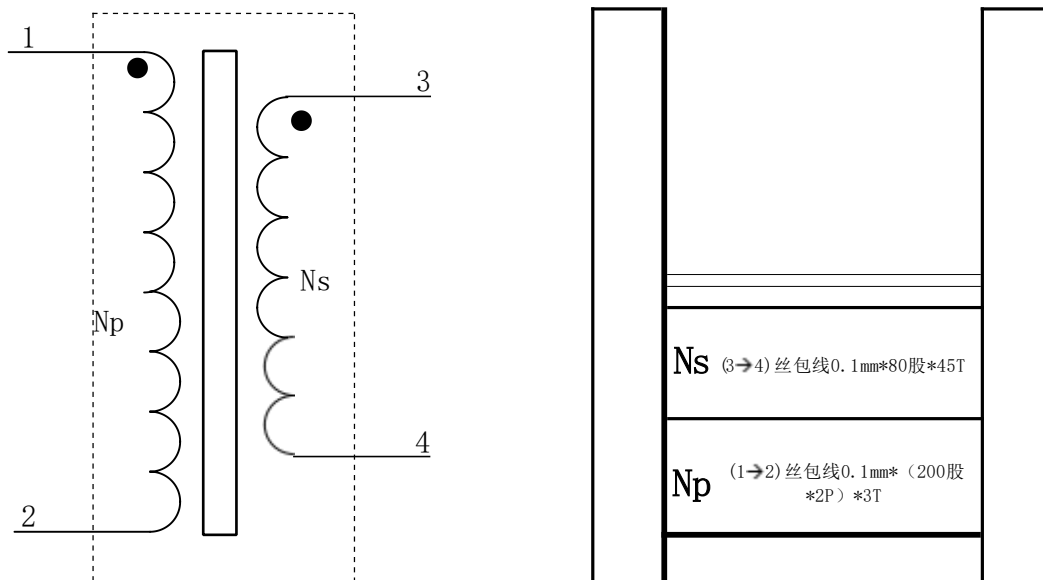
8. 变压器参数

8.1 变压器绕制示意图

磁性: PQ3535

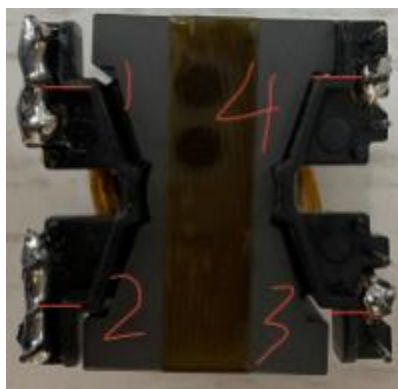
名称:

● 绕线图



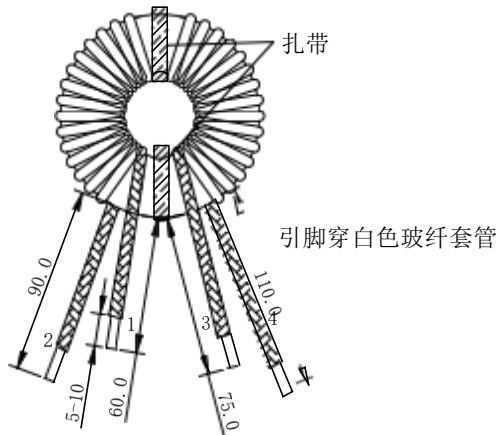
● 绕线数据

序号	名称	规格	方向	匝/层数	备注
1	Np 第一段主绕组	丝包线 0.1mm* (200 股*2P) *3TS	1-2	3 匝	密绕
2	绝缘胶纸	3M	--	2 层	--
3	Ns, 输出绕组	丝包线 0.1mm*80 股*45TS	3-4	45 匝	密绕
4	绝缘胶纸	3M	--	2 层	--
5	次级漏感 (Np 绕组短路, 测 Ns 电感量) $\approx 31\mu\text{H}$, 磁芯不开气隙				

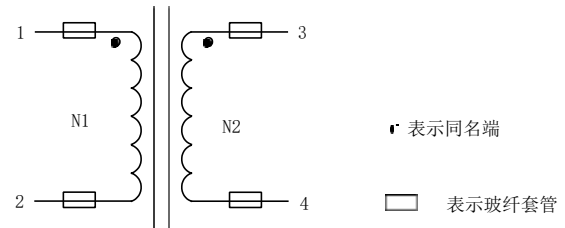


8.2 DC/AC 电感绕制示意图

一、外型尺寸（单位：mm）



二、原理图：SCHEMATIC DIAGRAM



1) 产品两绕组间用扎带隔离。所有引脚穿玻纤套管，长度如图

三、绕制参数：WINDING SPECIFICATION

绕组	起始	终止	线 规	套管		圈 数	注意事项
				起始	终止		
N1	1	2	xEIW/180, QZ-x/180 $\varnothing 0.8\text{mm} \times 1$	Y	Y	51TS REF	1/2 区域密绕
N2	3	4	xEIW/180, QZ-x/180 $\varnothing 0.8\text{mm} \times 1$	Y	Y	51TS REF	1/2 区域密绕

四、电气性能：ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项目名称	测试端	技术要求	测试条件	测试仪器
电感	$N(1-2) = N(3-4)$	$250\mu\text{H} \pm 12\%$	1.0KHz, 0.3V	3250A
电感偏差	$ L1-L2 $	最大值: 10.0uH	1.0KHz, 0.3V	3250A
耐电压	N1对N2	无击穿	AC/1500V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673
	绕组对磁芯	无击穿	AC/1000V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673

测试条件：温度在25℃湿度在65±5%相对湿度

五、材料列表：MATERIAL LIST

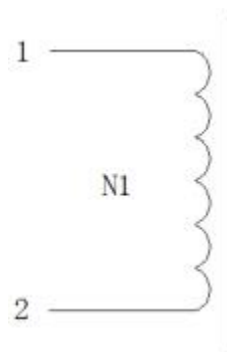
No.	名 称 Parts	材 質 Description	规格 Dimentions	製造厂商 Manufacturers	UL No
1	磁芯 Core	铁硅铝	KS157-060A	ZheJiang NBTM KeDa Magnetoelectricity Co., Ltd	/
2	線 材 Wire	漆包铜线 Copper wire (180℃)	xEIW/180, QZ- x/180	ZHEJIANG HONGBO TECHNOLOGY CO LTD	E221719



8.3 LC 谐振电感绕制示意图

外型尺寸（单位：mm）

原理图：SCHEMATIC DIAGRA



绕制参数：WINDING SPECIFICATION

绕组	起始	终止	线 规	套管		圈 数	注意事项
				起始	终止		
N1	1	2	xUEW/155, QA-x/155 ϕ 1.0mm*2	Y	Y	20TS REF	1/2 区域密绕

电气性能：ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项目名称	测试端	技术要求	测试条件	测试仪器
电感	N(1-2)	34 μ H $\pm$ 10%	1.0KHz, 0.3V	3250A
耐电压	绕组对磁芯	无击穿	AC/1000V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673

测试条件：温度在25℃湿度在65 $\pm$ 5%相对湿度

材料列表：MATERIAL LIST

No.	名 称 Parts	材 質 Description	规格 Dimentions	製造厂商 Manufacturers	UL. No
1	磁芯 Core	铁硅铝	77894A7	MAGNETICS	/
2	線 材 Wire	漆包铜线 Copper wire(155℃)	xUEW/155, QA-x/155, MV-MW79C	ZHEJIANG HONGBO TECHNOLOGY CO LTD	E221719

9. 方案板元器件列表

9.1 EG_INVERTER_TAB1000W 功率底板 BOM 表

序号	PCB 位号	规格参数	类别	封装	数量	备注
1	C11,C21,C22,C23,C25,C26,C31, C32,C34,C35,C36, C51,C52	0.1uF	贴片电容	C0805	13	
2	C53	1nF	贴片电容	C0805	1	
3	C24	10uF	贴片电容	C0805	1	
4	C27	10nF	贴片电容	C0805	1	
5	C33	100pF	贴片电容	C0805	1	
6	R1,R8,R19,R20,R21,R22,R24, R26,R28,R42,R43,R48,R49,R50, R51,R100,R101,R102	10K	贴片电阻	R0805	18	
7	R3,R4, R40,R41	20Ω	贴片电阻	R0805	4	
8	R2, R5, R38,R39,	51Ω	贴片电阻	R0805	4	
9	R6,R7,R16,R17,R44,R45,R46, R47	4.7Ω	贴片电阻	R0805	8	
10	R10,R11, R14,R15, R32,R33, R36,R37	10Ω	贴片电阻	R0805	8	
11	R55,R61,R66, R77,R80,R86,R87, R92,R96	1K	贴片电阻	R0805	9	
12	R25	24K 1%	贴片电阻	R0805	1	
13	R27	2K/1%	贴片电阻	R0805	1	
14	R29,R88	0Ω/1206	贴片电阻	R1206	2	
15	R72	0Ω/0805	贴片电阻	R0805	1	
16	R58	100K	贴片电阻	R0805	1	
17	R63	47K	贴片电阻	R0805	1	
18	R59,R83,R117	2K	贴片电阻	R0805	3	
19	R62,R71	10K/1%	贴片电阻	R0805	2	
20	R23,R90,R91	5.1K/1%	贴片电阻	R0805	4	
21	R67	4.7K	贴片电阻	R0805	1	
22	R70	NC	贴片电阻	R0805	1	
23	R76	1M	贴片电阻	R0805	1	
24	R81,R89	330Ω	贴片电阻	R0805	2	
25	R82	6.2K	贴片电阻	R0805	1	
26	R52	27Ω	贴片电阻	R1206	1	
27	R53,R54,R74,R75	510K/1%	贴片电阻	R1206	4	
28	R56,R57,R78,R79	300K/1%	贴片电阻	R1206	4	
29	R60	390K	贴片电阻	R1206	1	
30	R64	360K	贴片电阻	R1206	1	
31	R69	51Ω/2W	插件电阻		1	

32	R93,R94	100Ω/5W	插件电阻		2	
33	RS6,RS7,RS8,RS9,RS10,RS11,RS12,RS13,RS14	10mΩ	贴片电阻	2512	9	
34	RS1,RS2,RS3	3mΩ	贴片电阻	2512	5	
35	RT1,RT3	NTC/10K	贴片温度电阻	R0805	2	
36	D1,D2,D5,D6,D9,D10,D11,D12,D17,D18,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D43	1N4148	贴片二极管	D1206	21	
37	D13,D32,D33,D37	FR107	贴片二极管	SMA	5	
38	D14, D15,D16,D34,D35	1N5819	贴片二极管	D1206	3	
39	Q2,Q5,Q7,Q9	D882	贴片三极管	SOT89	4	
40	Q24	S8050	贴片三极管	SOT23	1	
41	Q8	TL431	贴片 431	SOT23	1	
42	U5,U7	PC817	贴片光耦	SMD4	2	
43	U6	EG8542	IC 集成电路	SOP8	1	
44	U10	7812	贴片电源	SOT-89-3	1	
45	D31	KBP307	插件整流桥		1	
46	D36	12V	贴片稳压管	D1206	1	
47	U8	NCE01P30K	贴片 MOS 管	TO252	1	
48	S1A,S1B, S2A,S2B,S3A,S3B,S4A,S4B	HGN017N10A	贴片 MOS 管	TDSON-8	16	
49	U1	ACS712ELCTR-20A-T	贴片互感芯片	SOP8	1	
50	F1	R1245.100	贴片保险丝	R1245.100	1	
51	T1	3T:45T	插件变压器	PQ3535	1	
52	S5,S6,S7,S8	SRC60R145FB	插件 MOS 管	TO-220	4	
53	S9,S10,S11,S12	XNP40N60TH	插件 IGBT	TO-247	4	

54	C1,C2, C41	63V/100 0UF	插件电容	插件	3	
55	C8,C9	500V/15 0UF	插件电容	插件	2	
56	C30	500V/ 1UF	插件电容	插件	1	
57	C17	22uF/10 0V	插件电容	插件	1	
58	C18,C19,C20,C28,C29	220uF/2 5V	插件电容	插件	5	
59	C5,C6,C38,C39	630V/10 4	插件电容	插件	4	
60	C12,C15	1nF/400 V	插件电容	插件	2	
61	C16	4.7nF/1K V	插件电容	插件	1	
62	C13	475/400 V	插件电容	插件	1	
63	C14	105/400 V	插件电容	插件	1	
64	C37	823/MM KP	插件电容	插件	1	
65	K1	200:1	插件互感器	插件电 流互感 器	1	
66	K2, K3	G2R_2	插件继电器	插件继 电器	2	
67	L1	34uH	插件电感	插件铁 硅铝电 感	1	
68	L3	5mH	插件电感	插件共 模电感	1	
69	L2	1mH	插件电感	插件铁 硅铝差 模电感	1	
70	M1	EG1185 DC/DC 模块	插件电源 模块	插件电 源	1	
71	U2	EG1192 DC/DC 模块	插件电源 模块	TO-220	1	
72	U4	B1212- 2W	插件电源 模块	插件	1	

73	RT2	NTC/100 K	插件温度电阻	插件	1	
74	P1,P2,P3,P4,P5	插片	插件输出	插件	5	
75	ON/OFF	XH2.54 mm 插座	XH2.54mm 插座	开关按键	1	
76	P6,P8,P9	XH2.54 mm 插座	XH2.54mm 插座	风扇接口	3	

9.2 EG1615DM1 控制板 BOM 表

序号	PCB 位号	规格参数	类别	封装	数量	备注
1	C1	10uF	贴片电容	C0603	1	
2	C2,C3	22pF	贴片电容	C0603	2	
3	C5,C13,C14,C15,C16,C19,C20,C24,C27,C30,C31,C37,C49	0.1uF	贴片电容	C0603	13	
4	C8,C26,C35,C36,C40	1uF	贴片电容	C0603	5	
5	C9,C10	100pF	贴片电容	C0603	2	
6	C11,C17,C18,C23	10nF	贴片电容	C0603	4	
7	C32,C33,C34,C38,C39,C45,C46,C47,C48	1nF	贴片电容	C0603	9	
8	C6,C7,C12,C21,C22,C25,C28,C29,C41,C42,C43,C44,C4	10uF	贴片电容	C0805	13	
9	JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6,JP8,JP10	0Ω	贴片电阻	R0603	8	
10	R1,R5,R6,R14,R17,R25,R26,R53,R54,R55,R57,R58,R62	10K	贴片电阻	R0603	13	
11	R2,R3,R4,R7,R8,R67,R68	100Ω	贴片电阻	R0603	7	
12	R9,R15	2KF	贴片电阻	R0603	2	
13	R10,R12,R16,R18,R19,R20,R21,R23,R24,R27,R28,R29,R39,R40,R41,R46,R47,R65,R66	1K	贴片电阻	R0603	19	
14	R11,R13	47KF	贴片电阻	R0603	2	
15	R30	1M	贴片电阻	R0603	1	
16	R31,R32,R33,R34,R48,R49,R52	4.7K	贴片电阻	R0603	7	
17	R35,R37,R51	10K 1%	贴片电阻	R0603	3	
18	R36,R38	390Ω/1%	贴片电阻	R0603	2	
19	R42,R43	100K	贴片电阻	R0603	2	
20	R44,R45,R59	10K/1%	贴片电阻	R0603	3	
21	R50,R56	39K/1%	贴片电阻	R0603	2	
22	R60,R61	1K/1%	贴片电阻	R0603	2	
23	R63,R64	10Ω	贴片电阻	R1206	2	

24	Q1	S8050	贴片三极管	SOT-23	1	
25	D1,D2,D6,D7	RS1M	贴片二极管	SMA-FL	4	
26	D3	LEDG	贴片 LED	R0603	1	
27	D4	LEDR	贴片 LED	R0603	1	
28	D5	5.6V	贴片稳压管	1206	1	
29	D8	18V	贴片稳压管	1206	1	
30	U1	EG1165	IC 集成电路	LQFP-64	1	
31	U2	兀 121U31	IC 集成电路	SO8	1	
32	U3	兀 120M31	IC 集成电路	SO8	1	
33	U4	LM1117- 3.3V	IC 集成电路	11173.3V	1	
34	U6,U7	EG1160	IC 集成电路	SO16	2	
35	U5	EG8542	IC 集成电路	SOP8	1	
36	Y1	8M	插件晶振	OSC	1	
37	BUZ1	BUZ	插件蜂鸣器	BUZ	1	
38	R22,R69	10K	插件电位器	SIP3	2	
39	P3	UART0	插件 2.54 排针	XHB2.54 -4P	1	
40	P1A	hdr-10x2	插件 2.54 排针	HDRF10 X2	1	
41	P1B	双排插座 -9X2	插件 2.54 排针	HDRF9X 2	1	
42	P2	固件升级	插件 1.27 排针	1.27X5	1	

9.3 EG8026DM2 控制板 BOM 表

序号	PCB 位号	规格参数	类别	封装	数量	备注
1	C2,C23,C1,C9,C15, C18,C22	10uF	贴片电容	C0805	7	
2	C7,C10	22pF	贴片电容	C0603	2	
3	C8,C25	10nF	贴片电容	C0603	2	
4	C4,C11,C16,C19,C 30,C17,C20,C29	1nF	贴片电容	C0603	8	
5	C12,C14,C3,C13,C 31,C32	0.1uF	贴片电容	C0603	6	
6	C24	1uF	贴片电容	C0603	1	
7	C21,C26,C27	100pF	贴片电容	C0603	3	
8	R6,R38,R39, R40	510K/1%	贴片电阻	R1206	4	
9	R34,R35,R41,R49	300K/1%	贴片电阻	R1206	4	
10	R4,R48,R3,R5,R12, R13,R20,R21,R37, R43,R52,R54	1K	贴片电阻	R0603	12	
11	JP1,JP4,JP5,JP7, JP9, JP12	0Ω	贴片电阻	R0603	6	
12	R8,R10,R1,R2,R7,R 11,R14,R15,R53	100Ω	贴片电阻	R0603	9	
13	R30,R23	3.3K	贴片电阻	R0603	2	
14	R36,R9,R18,R22,R 24,R25,R26,R29,R3 3,R44,R46,R56	10K	贴片电阻	R0603	12	
15	R42	5.1K	贴片电阻	R0603	1	
16	R51	3.9K/1%	贴片电阻	R0603	1	
17	R16	100K	贴片电阻	R0603	1	
18	R17	680Ω	贴片电阻	R0603	1	
19	R19	750Ω	贴片电阻	R0603	1	
20	R27,R28,R58	10K/1%	贴片电阻	R0603	3	
21	R31,R32	5.1K/1%	贴片电阻	R0603	2	
22	R55	1M	贴片电阻	R0603	1	
23	R57	8.2K/1%	贴片电阻	R0603	1	
24	D1	1N5819	贴片二极管	1206	1	
25	D7	1N4148	贴片二极管	1206	1	
28	D4,D5	FR107	贴片二极管	SMA	2	



26	D2	LEDR	贴片 LED	R0603	1	
27	D3	LEDG	贴片 LED	R0603	1	
29	U2	EG8026_ QFN70	IC 集成电路	QFN70	1	
30	P1	固件升级	插件 1.27 排针	1.27X5	1	
31	P2	双排排针- 17X2	插件 2.54 排针	HDR2X17	1	
32	P4	UART	插件 2.54 排针	P1X4	1	
33	P5	输出复位	插件 2.54 排针	XH-2.54-2	1	
34	Y1	4M	插件晶振	CRYSTAL OSCILLA TOR	1	